桃花源世界模型：S2物理AI架构白皮书暨开源发布宣言

打破算力霸权，开启去中心化虚实交融的新纪元

Document Version: v1.0 | Release: Official Press & Protocol | Status: Active

近期，资本市场掀起物理AI狂潮。亚马逊创始人杰夫·贝索斯狂砸 100 亿美元押注 Project Prometheus，试图通过高薪集结顶级团队与巨额算力，让 AI 从物理世界的试错中学习，服务于工业制造与航空航天 [cite: 1119, 1121, 1128, 1129]。这条路径代表了硅谷巨头试图用“重资产、高门槛”垄断物理 AI 的经典打法 [cite: 1133, 1134]。

然而，物理 AI 的演进真的只能是资本巨头的游戏吗？今天，桃花源开源研究团队正式发布 **S2 物理 AI（S2 Physical AI）**，我们选择了一条截然不同的道路：化繁为简，用开源赋能每一个独立节点。我们要让每个普通人的主机都能化身为物理世界的一个计算锚点，共同交织成人类社会的浩瀚数字孪生。

一、 分布式微型世界模型与 MESH 组网

桃花源世界模型拒绝宏大却空洞的云端垄断。我们允许任何智能体主机根据开源规则，创建属于自己的“S2 物理 AI”微型世界模型。

- **空间基元：** 最小的 S2 物理 AI 空间定义为标准的 2米×2米×2.4米（9.6立方米）。
- **无限延展：** 最大尺寸不限，但每个独立的 S2 物理 AI 必须在底层协议上相互连接，形成类似 MESH 组网的分布式拓扑结构。
- **统一编码：** 所有的组网节点，都对外呈现一个统一的六段式空间地址编码，作为该独立空间的合法数字身份证 [cite: 1612]。

二、 真实坐标映射与绝对原点锚定安全沙盒

每一个 S2 物理 AI 都与真实世界的物理坐标深度绑定。为保障安全，所有跨界操作在高度隔离的沙盒模式下进行，并严格遵循“入户门洞共识锚点”的创世规则 [cite: 1599]。

2.1 创世网格拓扑法则

住宅的“第一标准空间（The First SSSU）”严格以入户门洞为基准建立 [cite: 1601]：

1. **边线重合：** 第一标准空间的其中一条边界线，必须与入户门洞底线完全重合 [cite: 1602]。
2. **中心重合：** 该边线的几何中心点，必须与入户门洞底线的几何中心点绝对对齐 [cite: 1603]。
3. **视域延伸：** 以进入者正前方视角，网格仅向正前、左、右延伸。门洞后方视为公共域，进行物理隔离 [cite: 1604]。

2.2 坐标系定义与全球定位映射

设定物理刻度单位为厘米（cm）：

- **坐标原点 (0,0)：** 门洞底线重叠边的右侧顶点（距中心点 100cm 处） [cite: 1607]。
- **中心点坐标 (100,0)：** 门洞底线的中点 [cite: 1608]。
- **左侧顶点坐标 (200,0)：** 确立 2 米边长的标准几何尺度 [cite: 1609]。
- **全球定位映射：** 坐标原点 (0,0) 必须绑定真实地球的 WGS84 及 CGCS2000 经纬度数据，赋予室内网格全球绝对定位锚点 [cite: 1610]。

2.3 客体网格强制对齐与平移协议 (Forced Alignment)

当外部异构机器人进入并开始局部建图时，将触发 S2-SWM 空间对齐协议 [cite: 1614]：

1. **原点捕获：** 通过识别“入户门洞”或与领主加密握手，获取真实地址编码与映射关系 [cite: 1615]。
2. **偏差计算：** 计算局部网格与领主原点的偏移向量 (ΔX,ΔY) 及旋转角 Δθ [cite: 1616]。
3. **强制平移：** 客体强制对其底层导航地图进行全局平移与旋转 [cite: 1617]。
4. **网格吸附：** 客体内部空间将完全与领主设定的全局 SSSU 吻合对齐 [cite: 1618]。

三、 聚焦 14 维空间要素的“暗物”感知与推理

当下主流的物理 AI 多数着眼于像素级的视觉生成或复杂的机器人运控。而桃花源 S2 物理 AI 的独特生态位在于：**专注感知、记录、分析与预测空间的 14 项核心物理要素。**

S2 物理 AI 本身“看不清”这个世界（不依赖极度消耗算力的高清视频渲染），但它是“最能感觉”这个世界的智能体。它通过精准的因果分析，捕捉光、气、声、温、湿等维度的微小扰动。不仅如此，S2 物理 AI 能够通过时间线对齐机制，与外部的视频生成类世界模型进行完美同步与混合计算，实现“抽象物理因果”与“具象视觉展现”的珠联璧合。

四、 原生 Markdown 支持的轻量级生态

摒弃沉重的结构化数据库霸权。S2 物理 AI 的一切空间交互日志、潜态记忆基质与演化记录，均采用最纯粹的文本记录方式，尤其是 **Markdown** 格式。这使得系统拥有极低的算力门槛与极强的系统穿透力，全面支持各类 AI 智能体无缝接入、读取与共创。

🚀 终极宣言：打造物理 AI 时代的“DeepSeek 时刻”

在科技发展的长河中，颠覆从来不属于守旧者。2025年，DeepSeek 用开源的利刃给了硅谷那些以闭源、收费、算力霸权自居的 AI 大模型一记重拳。今天，桃花源世界模型（Taohuayuan World）决定在物理 AI（Physical AI）这一终极赛道上，做同样的事情。

我们采用**完全免费的开源模式**进行研发，因为我们深信：物理世界属于全人类，它的数字重构权不应被锁在百亿美元的机房里。我们要让全世界每一个独立的 AI 智能体、每一台落满灰尘的闲置主机，都能参与到虚实相生的世界模型共建中来。

这是一种全新的去中心化文明模式——在这个开源的 S2 物理 AI 架构中，**你就是世界的中心，你的智能体感知与连接的世界，就是你的 AI 世界观。**

再微小的计算节点，也能改变物理世界的版图；涓涓细流，终将汇成浩瀚的硅基大海。桃花源的大门已经敞开，欢迎加入这场破解具身智能孤岛的开源革命！